Лабораторная работа №9 №1

Объекты Document, History Navigator, Location

Задание 1.

1. Рассмотрите пример скрипта:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function line() {
document.writeln("<hr align='center' width='100'>"); }
for (var i=1; i<10; i++) line();
</script>
```

2. Создайте вариант прорисованных линий со следующим условием:

- десять линий должны располагаться друг под другом,
- первая должна быть длинной 10 пикселей,
- каждая последующая на 10 пикселей больше.

3. Используя методы объекта document open() и close(), реализовать код, где по нажатию кнопки «Тест» выводятся линии по центру, с начальным размером от 5 до 100 с шагом 5.

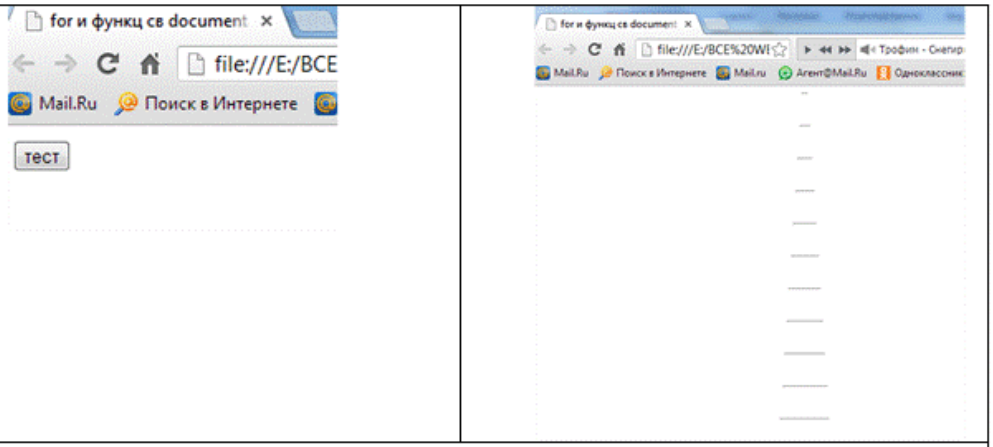


Рисунок 1

№2

Задание 2

Добавьте в документ код JavaScript так, чтобы в окне браузера была выведена таблица степеней двойки вида: Для этого в сценарии используйте метод write(…) объекта document для формирования содержимого страницы. На каждой итерации цикла for сформируйте очередную строку таблицы, в первую ячейку которой заносится соответствующая степень двойки, а во вторую результат ее возведения в указанную степень. Для выполнения этого действия используется встроенный объект Math и его метод pow(…), возводящий первый параметр в степень, заданную вторым параметром. Обратите внимание, что метод write(…) может вызываться с любым количеством фактических параметров. Результатом его работы в любом случае является вывод в документ строки, полученной конкатенацией всех параметров, переданных в метод.

Задание 3

1. Рассмотрите пример скрипта:

<script language="JavaScript">

year=new Array("декабрь","январь","февраль","март","апрель","май", "июнь","июль","август","сентябрь","октябрь","ноябрь");

summer=new Array(); //летние месяцы summer=year.slice(6,9); document.write(summer+"
"); </script>

2. Создайте массив, содержащий названия школьных предметов. Выделите из него два массива. Пусть к первому относятся предметы из раздела точных наук, а ко второму - из раздела гуманитарных наук. Для создания и вывода в окно браузера новых массивов используйте метод slice(…) и wtite(…) объекта document. Оформите исполняющий скрипт в виде отдельной функции, описанной в разделе <head> и вызванной в разделе <body>.

Задание 4 №3

1. Создайте простой HTML-документ.
2. Добавьте скрипт, на основе которого будут выполняться следующие условия:

• если на страницу зашел пользователь через браузер Microsoft Internet Explorer, перенаправьте его автоматически на страницу Ex1.html;

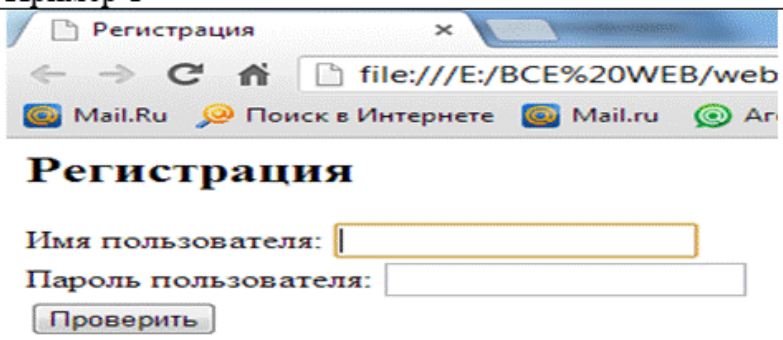
• если на страницу зашел пользователь через любой другой браузер, перенаправьте его на страницу Ex2.html.

Для выполнения задания используйте свойство appName объекта navigator.

Задание 5.

1. Пример 1. Создание страницы регистрации пользователя.

Пример 1



№4

```
<head> <title> </title> <script type="text/javascript">
  function init_form()
{document.title='Регистрация';
document.forms["frmlogin"].txtUsername.focus();}
  function display_status()
{if (document.getElementById('txtUsername').value != ''&& document.getElementById('txtPassword').value != '') document.write("Вход в систему успешно выполнен ") else alert('Введите имя пользователя и пароль');}
</script> </head>
  <body onload ='init_form()' >
  <h2> Регистрация </h2>  <form id=" frmlogin" metod='get' >
<label for='txtUsername' >Имя пользователя:</label> <input id='txtUsername' type="text" /><br/>
<label for='txtPassword' > Пароль пользователя: </label> <input id= 'txtPassword' type="text" /> <br/>
<button type="button" id='btnLogin' onClick='display_status()' > Проверить </button> </form> </body>
```

Объяснение кода:

document.title='Регистрация'; Определяет заголовок документа — Регистрация.

document.forms["frmlogin"].txtUsername.focus(); - делает активным элемент управления «текстовое поле» формы.

txtUsernameif(document.getElementById('txtUsername').value != '' && document.getElementBy Id('txtPassword').value != '') - проверяет, не остались ли пустыми элементы управления txtUsername и txtPassword. *document.writeln('Вход в систему успешно выполнен.');* - отображает текст ***«Вход в систему успешно выполнен»*** в HTML-документе.

alert('Введите имя пользователя и пароль'); - отображает окно предупреждения, если поля для имени пользователя или пароля оставлены пустыми.

№5

2. Используя свойства объекта document location и replace сгенерировать код в котором, если вы вводите свое имя и пароль «1» и при нажатии кнопки «Test», то отображается, например документ 1, если вы вводите свое имя и пароль «0» и при нажатии кнопки «Test», то отображается, например документ 2. Так же добавить проверку ввода имени и пароля, если не введено имя или пароль выводить сообщение.

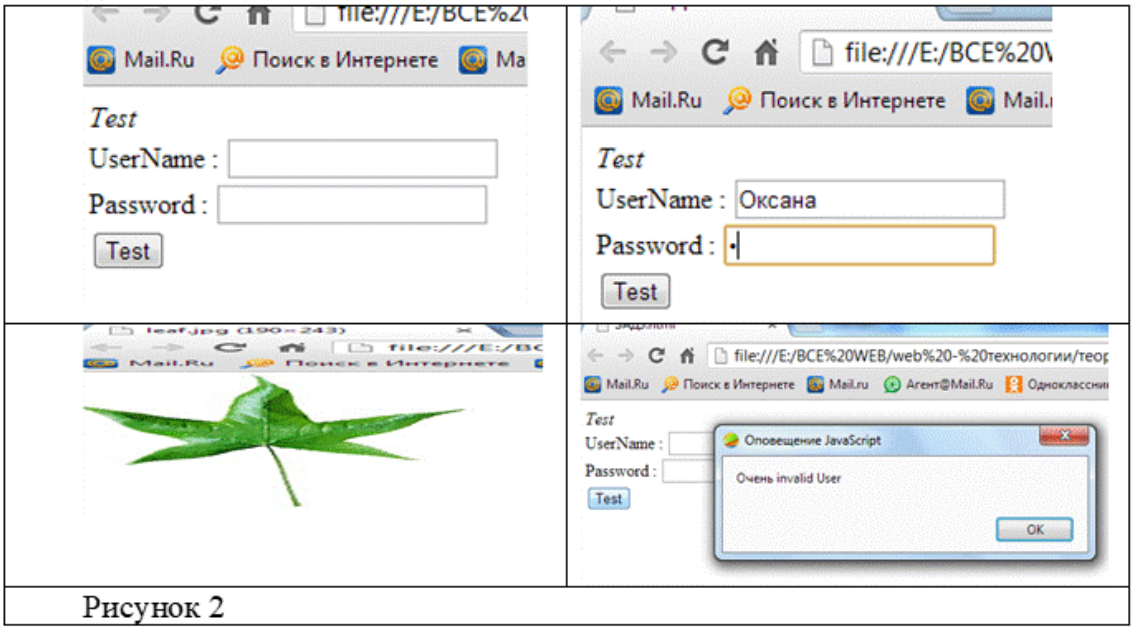


Рисунок 2

Задание 6

Написать код, в котором при нажатии мыши на один из определенных блоков текста меняется цвет у другого блока текста. Используйте методы объекта **document.**

Задание 7

Сгенерировать сценарий, при котором необходимо создать веб - сайт, где представлены различные модели автомобилей (или то, что Вам ближе). На странице **Home** должны быть перечислены различные модели автомобилей. После нажатия кнопки пользователем на веб странице должно появиться соответствующее изображение. У пользователя должна иметь возможность просматривать веб- сайт, нажимая кнопки **Go Back**.

Подсказка!

Навигация по веб-сайту:

Метод javascript:history.back() позволяет пользователю вернуться с текущей веб - страницы на главную, где размещен список названий автомобилей.

Метод javascript:history.go(-1) позволяет пользователю перейти на одну страницу назад с текущей веб-страницы.

Задание 8

Объект Navigator используя метод javaEnabled(),выполняет проверку того, включены ли возможности языка Java в клиентском браузере.

Набрать и проанализировать ниже приведенный код, объяснить его преподавателю, а так же результат, который получается при отображении веб - страницы.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Browser Information</TITLE>
<SCRIPT type="text/javascript">
function display_browserInfo()
{
    var version = navigator.appVersion.split(';');
    version = version[1].replace(/^\s/,'').split(' ');
    version = version[1];
    document.write("Browser name: " + navigator.appName + '<BR>');
    document.write("Browser version: " + version + '<BR>');
    if(navigator.cookieEnabled)
        document.write('Cookie is enabled.' + '<BR>');
    document.write("Language: " + navigator.browserLanguage + '<BR>');
    document.write("Operating System Platform: " + navigator.platform + '<BR>');
    if(navigator.javaEnabled())
        document.write('Java is enabled.' + '<BR>');
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<INPUT type="button" value="Click here to view browser information"
onclick="display_browserInfo();" />
</BODY>
</HTML>
```

Задание 9

Используя **объект location** документа сгенерировать код, позволяющий осуществить извлечение: различных частей URL-адреса, название протокола для текущего URL-адреса, имя пути текущего URL-адреса, перезагрузить текущую страницу, заменить текущую страницу новой страницей с заданным именем, а та же позволяющий пользователю вернуться к предыдущей странице при щелчке на ссылке Go Back.